Разработка программ, содержащих оператор ветвления

Информатика · 8 класс · урок 26 · Язык программирования

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Что выведет программа

> Определите, что выведет программа при x = 7 и при x = −2. Программа задаёт `x = 7`, затем цепочку: `if x > 10` → «A», `elif x > 5` → «B», `elif x > 0` → «C», `else` → «D».

Задание 2. Записать выбор на Python

> Запишите программу, которая запрашивает целое число и выводит: «положительное чётное», «положительное нечётное», «отрицательное» или «ноль».

Задание 3. Логическая ошибка в составном условии

> Ученик проверяет, что число двузначное и оканчивается на 5: `if x > 9 or x < 100 or x % 10 == 5:`. Объясните, почему условие неверно, и исправьте его.

Задание 4. Найдите три ошибки

> В каждом фрагменте ровно одна ошибка. Найдите её и объясните.

а) `if x = 5:` затем `print("пять")`

Справочная страница

Разработка программ, содержащих оператор ветвления

1 Ключевые определения

Ветвление — форма организации действий, при которой выполнение одной или другой последовательности команд зависит от истинности некоторого условия.

Условный оператор — команда языка программирования, которая выполняет группу действий только при истинности указанного условия.

Составное условие — условие, образованное из простых условий с помощью логических операций and, or и not.

2 Опорная таблица

Форма записи	Как выглядит	Сколько веток
Неполная	if условие:	одна, может не выполниться
Полная	if условие: else:	две, выполняется ровно одна
Цепочка	if, затем elif, затем else	столько, сколько условий, плюс else

3 Опорный конспект

```
ВЕТВЛЕНИЕ
  линейный ход -- [условие?] --да--> ветка А
                       \--нет--> ветка В

Python:
  if usl1:          # неполная форма
      ...
  elif usl2:        # проверяется, если usl1 ложно
      ...
  else:             # иначе, без условия

ОТСТУП 4 пробела = граница ветки (часть синтаксиса)
= присваивание      == сравнение
ЛОГИКА: and - оба истинны | or - хотя бы один | not - инверсия
  приоритет: not > and > or     скобки меняют порядок
min/max: сравнить a и b -> победителя сравнить с с
```

4 Проверь себя

1. Что такое ветвление?

2. Какие формы записи условного оператора существуют?

Ключи и критерии

для учителя · урок 26 · Разработка программ, содержащих оператор ветвления

1 Ответы к заданиям

Задание 1. При x = 7: условие 7 > 10 ложно, 7 > 5 истинно — выводится B, дальнейшие ветки не проверяются. При x = −2 все три условия ложны, работает else — выводится D.

Задание 2. Нужна цепочка elif, где ноль проверяется до знака, иначе он попадёт в ветку отрицательных или в «нечётное». Порядок проверок: `if x == 0` — вывод «ноль»; `elif x > 0 and x % 2 == 0` — «положительное чётное»; `elif x > 0` — «положительное нечётное»; `else` — «отрицательное».

Задание 3. Операцию or нельзя использовать для одновременных требований: условию «x > 9 или x < 100» удовлетворяет почти любое число, в том числе 3 и 7. Правильно: `if 10 <= x <= 99 and x % 10 == 5:` — число от 10 до 99 и остаток от деления на 10 равен 5.

Задание 4. а) `=` — присваивание, нужно сравнение: `if x == 5:`. б) тело ветки должно быть с отступом в 4 пробела, иначе Python выдаст IndentationError или выполнит строку всегда. в) `else` должен быть последним в цепочке: `elif` пишется до `else`.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: ветвление, условный оператор, составное условие; повторить таблицу истинности для and и or.

2. Записать в тетрадь программу, которая по введённому возрасту выводит «детский», «школьный» или «взрослый» билет, и проверить её на трёх значениях.

3. Придумать два составных условия для числа x и указать по одному значению, при котором каждое истинно, и по одному, при котором ложно.

4. *(По желанию)* Написать программу, которая по трём сторонам определяет, существует ли треугольник (каждая сторона меньше суммы двух других), и проверяет также, является ли он равносторонним.